

מאגר שאלות — פרק 8: אי-שוויונות ריבועיים

20 שאלות · מתי הביטוי חיובי — קוראים מהפרבולה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

חלק א' — מהפירוק לפתרון (שאלות 1-5)

1. פתרו: $(x-2)(x-6) > 0$
2. פתרו: $(x-2)(x-6) < 0$
3. פתרו: $(x+1)(x-3) \leq 0$
4. פתרו: $x(x-5) > 0$
5. פתרו: $(x+4)(x+1) \geq 0$

חלק ב' — מפרקים ואז פותרים (שאלות 6-10)

6. פתרו: $x^2 - 7x + 12 > 0$
7. פתרו: $x^2 - 7x + 12 < 0$
8. פתרו: $x^2 - 36 \leq 0$
9. פתרו: $x^2 - 5x \geq 0$
10. פתרו: $x^2 + 2x - 15 < 0$

חלק ג' — מקרים מיוחדים ומקדם שלילי (שאלות 11-15)

11. פתרו: $(x-3)^2 > 0$
12. פתרו: $(x-3)^2 \leq 0$
13. פתרו: $x^2 + 5 < 0$
14. פתרו: $-x^2 + 9 > 0$
15. פתרו: $-x^2 + 2x + 3 \geq 0$

חלק ד' — מהגרף ומהחיים (שאלות 16-20)

16. פרבולה מחייכת חותכת ב- $x = -1$ וב- $x = 5$. מתי $y > 0$?

17. פרבולה עצובה חותכת ב- $x = 0$ וב- $x = 4$. מתי $y > 0$?

18. לביטוי $x^2 + 7$ אין נקודות אפס. מתי $x^2 + 7 > 0$?

19. רווח: $y = x^2 - 8x + 12$. מתי המיזם בהפסד ($y < 0$)?

20. גובה כדור: $h = -t^2 + 6t$. עבור אילו זמנים הכדור מעל הקרקע ($h > 0$)?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 8

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. בחוץ: $x < 2$ או $x > 6$

2. בפנים: $2 < x < 6$

3. בפנים כולל קצוות: $-1 \leq x \leq 3$

4. נקודות אפס 0 ו-5; בחוץ: $x < 0$ או $x > 5$

5. בחוץ כולל קצוות: $x \leq -4$ או $x \geq -1$

6. $(x-3)(x-4) = 0$; בחוץ: $x < 3$ או $x > 4$

7. בפנים: $3 < x < 4$

8. $(x-6)(x+6) = 0$; בפנים כולל קצוות: $-6 \leq x \leq 6$

9. $x(x-5) = 0$; בחוץ כולל קצוות: $x \leq 0$ או $x \geq 5$

10. $(x+5)(x-3) = 0$; בפנים: $-5 < x < 3$

11. לכל $x \neq 3$

12. רק $x = 3$

13. אין פתרון — הביטוי תמיד חיובי

14. כופלים ב-1: $-1 < 0 < x^2 - 9 \leftarrow -3 < x < 3$

15. כופלים ב-1: $-1 \leq 0 \leq x^2 - 2x - 3 \leftarrow (x-3)(x+1) = 0 \leftarrow -1 \leq x \leq 3$

16. בחוץ: $x < -1$ או $x > 5$

17. פרבולה עצובה — מעל הציר בפנים: $0 < x < 4$

18. לכל x — הביטוי תמיד חיובי

19. $0 = (x-2)(x-6)$; בהפסד בפנים: $2 < x < 6$

20. $0 = t(t-6)$, נקודות אפס 0 ו-6; פרבולה עצובה, מעל הקרקע $0 < t < 6$